Anno scolastico 2020/2021

Classe 3^ A LSA

Programma di informatica

Ripasso delle nozioni di base della programmazione

- Logica: enunciati semplici e connettivi
- Caratteristiche generali del linguaggio Python
- Ambiente di programmazione IDLE
- Linguaggi interpretati e compilati

Programmare in python

- Modalità interattiva e script
- Le nozioni di base del linguaggio:
    - variabili, costanti, tipi di dato
    - operatori aritmetici e logici
    - gestione degli I/O
- Le strutture di controllo:
    - la selezione
    - la selezione multipla
    - la ripetizione while
    - la ripetizione con controllo della fine dell'input
    - la ripetizione for
- Le stringhe e le loro funzioni e metodi
- Le liste:
    - caricamento
    - uso di funzioni e metodi
- Uso di liste parallele
- Uso di funzioni e metodi delle stringhe
- Uso di funzioni e metodi delle liste

L'architettura del computer (Capitoli 1, 2 del corso preparatorio all'esame IT Essential CISCO)

- Case e alimentatori
- Legge di Ohm
- Effetto Joule
- Motherboard

- Northbridge e southbridge
- CPU e incremento delle prestazioni
- Sistemi di raffreddamento
- ROM
- BIOS e UEFI
- RAM e cache
- Schede e slot di espansione
- Dispositivi di storage
- RAID
- Porte e cavi, adattatori e convertitori
- Dispositivi di input e output

Libri di testo:

Linguaggio Python

A. LORENZI - E. CAVALLI - V. MORIGGIA
ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

Uso della piattaforma CISCO preparatoria all'esame IT Essential

Uso della piattaforma e-learning Moodle dall'inizio dell'anno scolastico, con lezioni registrate e messe a disposizione degli studenti, materiale multimediale, correzione commentata dei compiti assegnati.

L'insegnante

Nadia Salvadeo

Gli studenti

Carola Fassera

Gabriele Faraon